

Analizador léxico

Elkin Bermudez Grajales

Código: 1096670629



Profesor: Ana Maria Tamayo

Universidad del Quindío

Facultad Ingenieria

Ingeniería en Sistemas y Computación

Teoría de lenguajes formales

Armenia, Quindío 2026

En el desarrollo de software es frecuente el proceso de validar y analizar información ingresada por los usuarios. Correos electrónicos, números telefónicos, fechas y otros datos deben cumplir formatos específicos para garantizar la integridad de la información.

Este proyecto implementa una herramienta capaz de reconocer y validar patrones textuales utilizando conceptos de lenguajes formales y autómatas finitos. La solución permite validar entradas de formularios y detectar información específica dentro de textos.

La aplicación debe permitir:

Búsqueda de patrones

- Correos electrónicos.
- Teléfonos.
- Placas.
- Fechas.

Validación de formularios

- Correo electrónico.
- Contraseña.
- Fecha.
- Teléfono.
- Placa.

Validador de Correos

Este componente verifica que el correo tenga:

- Usuario válido.
- Símbolo @.
- Dominio.
- Extensión.

Autómata

$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_3 \rightarrow q_4 \rightarrow q_5$

Estados:

Estado	Descripción
--------	-------------

q0	Inicio
q1	Usuario
q2	Arroba
q3	Dominio
q4	Punto
q5	Extensión válida

Con q5 como estado de aceptación

Validador de Teléfono

Reglas:

- Longitud de 10 caracteres.
- Inicia por 3.
- Solo números.

Validador de Fechas

Formato:

DD/MM/AAAA

Restricciones:

- Día entre 1 y 31.
- Mes entre 1 y 12.
- Entre 1900 y 2100.

Validador de Contraseñas

Debe contener:

- Mínimo 8 caracteres.
- Una mayúscula.
- Una minúscula.
- Un número.
- Un carácter especial.

Validador de Placas

Formato:

ABC123

Reglas:

- Tres letras.
- Tres números.